



LISTA DE EXERCÍCIOS – INTEGRAL DUPLA

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

5-12 Calcule a integral iterada.

5. $\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y} \, dx \, dy$

6. $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dy \, dx$

7. $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3y^3 + 3xy^2) \, dy \, dx$

8. $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) \, dx \, dy$

9. $\int_0^{\pi/4} \int_0^3 \sin x \, dy \, dx$

10. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos y \, dy \, dx$

QUESTÃO 02

13-19 Calcule a integral dupla.

13. $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) \, dA, \quad R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

14. $\iint_R \left(xy^2 + \frac{y}{x}\right) \, dA, \quad R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

QUESTÃO 03

1-9 Calcule a integral dada, colocando-a em coordenadas polares.

1. $\iint_R x \, dA$, onde R é o disco com centro na origem e raio 5

2. $\iint_R y \, dA$, onde R é a região do primeiro quadrante limitada pelo círculo $x^2 + y^2 = 9$ e as retas $y = x$ e $y = 0$

3. $\iint_R xy \, dA$, onde R é a região do primeiro quadrante compreendida entre os círculos $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 25$

4. $\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$,
onde $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0\}$



QUESTÃO 04

7-19 Calcule a integral dupla.

7. $\iint_D xy \, dA, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

8. $\iint_D (x - 2y) \, dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 + x \leq y \leq 2x\}$

9. $\iint_D (x^2 - 2xy) \, dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\}$

10. $\iint_D x \sin y \, dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \pi/2, 0 \leq x \leq \cos y\}$

QUESTÃO 05

20. Abaixo do parabolóide $z = x^2 + y^2$ e acima da região limitada por $y = x^2$ e $x = y^2$.

21. Abaixo do parabolóide $z = 3x^2 + y^2$ e acima da região delimitada por $y = x$ e $x = y^2 - y$

22. Limitada pelo parabolóide $z = x^2 + y^2 + 4$ e pelos planos $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1$

QUESTÃO 06

1-6 Calcule a integral iterada.

1. $\int_0^1 \int_0^y x \, dx \, dy$

2. $\int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy$

3. $\int_0^2 \int_{\sqrt{x}}^3 (x^2 + y) \, dy \, dx$

4. $\int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} (2x - 3y^2) \, dy \, dx$

5. $\int_0^1 \int_0^x \sin(x^2) \, dy \, dx$

6. $\int_0^1 \int_{x-1}^0 \frac{2y}{x+1} \, dy \, dx$



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

